משימה 1 – התבוננות בדיסק הווירטואלי

פתחנו את `diskeditor-freeware.exe`, הוספנו את `BigFatFs.vhd` דרך `Add Disk Image` ופתחנו את הדיסק באמצעות `Open In Disk Editor`. התבוננו בסקטור הראשון שלו בתבנית MBR.

סעיף 1: בדקנו את טבלת המחיצות ומצאנו בדיסק **מחיצה אחת**. שלוש הרשומות האחרות בטבלה ריקות.

סעיף 2: בדקנו את נתוני הדיסק ומצאנו שגודל כל סקטור הוא **512 בתים**.

סעיף 3: איתרנו את הרצף `55 AA` בסוף סקטור ה־MBR, בהיסטים `0x1FE` ו־`0x1FF`. למדנו שזו חתימה שעוזרת לזהות סקטור MBR תקין.

משימה 2 – התבוננות במחיצה Tester

חזרנו ללשונית `My Computer` ופתחנו את המחיצה `Tester` ב־Disk Editor. הפעם התבוננו בסקטור האתחול של המחיצה, שנקרא VBR.

סעיף 1: בדקנו את סקטור האתחול וגילינו שהמחיצה משתמשת במערכת הקבצים **FAT32**.

סעיף 2: בדקנו את השדה `Backup boot sector` ומצאנו שהערך שלו הוא **6**. המשמעות היא שעותק הגיבוי של סקטור האתחול נמצא בסקטור 6 ביחס לתחילת המחיצה, ואפשר להיעזר בו אם סקטור האתחול הראשי נפגם.

סעיף 3: איתרנו גם כאן את החתימה `55 AA` בהיסטים `0x1FE` ו־`0x1FF` של סקטור האתחול. למדנו שהיא משמשת לזיהוי סקטור אתחול בעל חתימה תקינה.

סעיף 4: בדקנו את רשומת התווית TESTER ומצאנו בה את התאריך **26.5.2015 בשעה 19:18:14**. זהו תאריך השינוי שרשום בתווית המחיצה, אבל הוא לא בהכרח מעיד על הפעם האחרונה שבה השתנה תוכן כלשהו במחיצה.

משימה 3 – התבוננות בדיסק האמיתי

פתחנו את הדיסק הפיזי של המחשב ב־Disk Editor ובדקנו את הסקטורים והמחיצות שלו. התוצאות בסעיפים האלה תלויות במחשב שבו מבצעים את התרגיל.

סעיף 1: בדקנו אם הדיסק משתמש ב־**MBR** או ב־**GPT**. במחשב Windows 11 שמותקן במצב UEFI, דיסק המערכת משתמש בדרך כלל ב־GPT; אפשר לאמת זאת דרך `Disk Management` במאפייני הדיסק, תחת `Volumes` ו־`Partition style`. Microsoft Learn.

סעיף 2: ספרנו את המחיצות שמופיעות בדיסק. המספר המדויק משתנה בין מחשבים וצריך להעתיק אותו מהבדיקה שלנו.

סעיף 3: בדקנו באילו סקטורים נמצא מידע המחיצות. בדיסק MBR הטבלה נמצאת בסקטור **0**; בדיסק GPT קיימת בסקטור 0 רשומת MBR מגינה, וכותרת ה־GPT הראשית נמצאת בסקטור **1**, ואחריה טבלת המחיצות. Microsoft Learn

סעיף 4: חיפשנו את `55 AA` בסוף רשומת ה־MBR שבסקטור 0. החתימה צפויה להופיע גם ב־MBR המגן של דיסק GPT, אך את קיומה בפועל צריך לאמת בדיסק שבדקנו.

סעיף 5: זיהינו את מחיצת המידע לפי הגודל שלה ואות הכונן, למשל C: , ובדקנו את מערכת הקבצים שלה במאפייני הכונן או ב־`Disk Management`. מחיצת Windows עצמה מפורמטת בדרך כלל כ־**NTFS**, אך את סוג מערכת הקבצים של המחיצה שבחרנו צריך לאמת במחשב. Microsoft Learn

לבסוף החלפנו בין תבניות הפענוח ב־Disk Editor. ראינו שאותם בתים מוצגים כשדות שונים בהתאם לתבנית שבחרנו, ולכן צריך לבחור תבנית שמתאימה למבנה הסקטור כדי לפרש את הנתונים נכון.